Семинар 6

24.10.2026

Свойства математического ожидания

1. **M(C) = C;** где C=const.
2. **M(C·X) = C· M(X);**
3. **M (X + Y) = M(X) + M(Y);**
4. **M (X · Y) = M(X) · M(Y)**, если **X** и **Y** независимые случайные величины

Термины: борелевская сигма-алгебра, вероятностная мера, математическое ожидание, моменты, центральные моменты, дисперсия

Если не успели в прошлые разы на семинарах, то для задачи 1-3 для Вас

Задача 1

Докажите, что борелевская σ-алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})$порождается каждым из следующих классов множеств:

a) всеми открытыми множествами;
b) всеми замкнутыми множествами;
c) всеми лучами $(-,\infty a]$, $a \in \mathbb{R}$;
d) всеми лучами $(-,\infty a)$, $a \in \mathbb{Q}$;
e) всеми открытыми интервалами с рациональными концами

Задача 2

Принадлежат ли борелевской σ-алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$следующие множества? Ответ обоснуйте:

a) множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$;
b) множество иррациональных чисел;
c) произвольное счётное множество;
d) множество Кантора

Задача 3

Постройте множество Витали. Почему с ним возникают проблемы в вероятностном подходе? Является ли оно частью борелевской сигма-алгебры? А какой-либо сигма-алгебры?

Если успели, то задачи, начиная с 4, для Вас

Задача 4

Докажите свойство линейности математического ожидания для произвольных случайных величин

Задача 5

Бросают два кубика. Найдите математическое ожидание суммы очков, максимума и модуля разности

Задача 6

Случайная величина X имеет плотность $f(x) = c \cdot x$ на [0, 2] и 0 вне отрезка. Найдите c и E[X]

Задача 7 (неравенство Йенсена)

Докажите, что для выпуклой функции $\phi: R \to R$ выполнено $\phi(E[X]) \leq E[\phi(X)]$ (при существовании матожиданий)

Почему это свойство может быть полезным?

Задача 8

Выведите «рабоче-крестьянскую» формулу для расчета дисперсии (мат. ожидание квадрата минус квадрат мат. ожидания). Почему в практических расчетах ей гораздо проще пользоваться?

Задача 9

Два стрелка имеют одинаковое среднее число очков, но у первого разброс больше. Какой из них «надёжнее»? Как формализовать «надёжность» через дисперсию? Почему дисперсия — не единственная мера риска?

Задача 10

$X \sim Bin(n, p)$. Найдите E[X] и D[X] в общем виде. Проверьте для $n = 10$, $p = 0{,}3$

Задача 11

$X \sim U[0, 1]$. Найдите D[X]. Затем найдите дисперсию среднего арифметического n независимых таких величин. Как она зависит от n?